# 🍂 文系大学生による『Python再定義辞書』— 最適化 編 —

著： 岡野 菜月 ( 四国大学文学部 / 28卒 )
GitHub： https://github.com/NatsukiOkano

## 📝 資料の概要

＊ 書籍「Python 実践データ分析100本ノック 第3版」( 秀和システム新社刊 ) の学習過程を記録したものです。
＊ 最大の特徴は、「文学部の視点でIT・データ分析を再解釈する」という試みにあります。
＊ 非情報系の学習者が直面する「専門用語の壁」を取り払うため、すべての処理に対し、論理的かつ直感的な「完全独自解説」を記述しています。

## 📚 教材

下山輝昌・松田雄馬・三木孝行 著「Python 実践データ分析100本ノック 第3版」( 秀和システム新社、2025 )

# 🧩 pulp

### 数理モデル作成・実行

| コード | 定義 |
|---|---|
| `LpVariable()` | 最適化を計算したい素材を入れる変数。 |
| `lpSum()` | 多くのクラス（`LpVariable`）を足し合わせて目的関数や制約条件を作る。 |
| `value()` | 最適解（最適化の計算結果）を確認する。 |
| `model_min().solve()` | 最適化の計算を開始する。 |

# 🗺️ ortoolpy

## 数理モデル作成・実行

| コード | 定義 |
|---|---|
| **model_min()** | 制約条件を満たして、目的関数を最小化させるための数理モデルを作成する。 |
| **model_max()** | 制約条件を満たして、目的関数を最大化させるための数理モデルを作成する。 |
| **addvars()** | データ1行ごとのクラス（LpVariable）を作成する。 |
| **addvals()** | 最適解（最適化の計算結果）をデータに反映させる。 |
| **logistics_network()** | 物流ネットワークに特化した最適化問題を解く。<br>※ 関数（logistics_network）は3つの表（計算結果）を表示するため、不要な表は「 _ 」で削除する。 |
| **＊ 関数の入力 ＊** | logistics_network(df1,df2,df3) ※ dfを3つ設定する。 |
| **＊ 実行結果の出力 ＊** | _, tbdi2, _ = 削除（tbde2）, 表示（tbdi2）, 削除（tbfa） |
| **＊ 関数の戻り値 ＊** | 「VarX」最適解の管理番号 |
| **※ 戻り値（return）： 実行結果** | 「ValX」最適解(最適化の計算結果) |